

Лабораторна робота №2

Unit-тестування асинхронного коду з Jest

3. Завдання

3.1. Завдання 1: Типізація функцій через generics

Додати generics до функцій з Лабораторної роботи №1, де тип результату залежить від вхідного параметра.

Список функцій: `retryOperation`, `processInBatches`, `raceWithTimeout`.

Вимоги:

- Змінити сигнатури та внутрішні типові анотації — логіку не змінювати.
- Переконатися, що TypeScript виводить тип результату без явного вказання:
`const result = await retryOperation(op, 3)` — тип `result` має визначитися автоматично.

3.2. Завдання 2: Налаштування проєкту для тестування

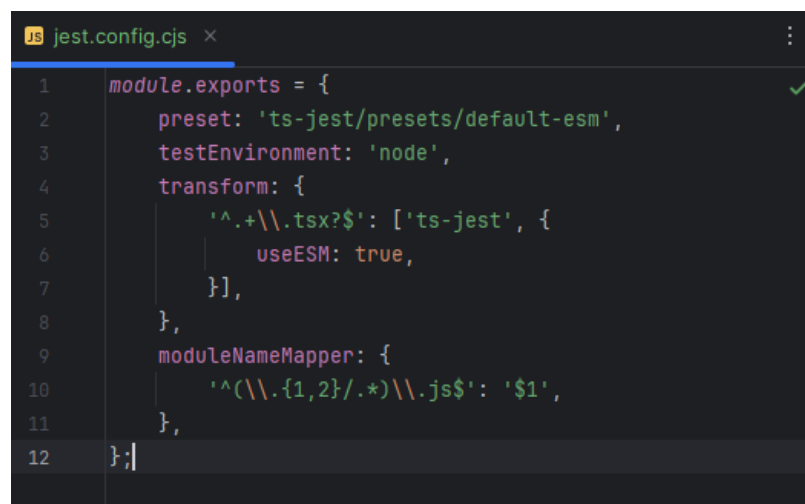
Налаштувати середовище для запуску Jest-тестів з TypeScript для функцій з Лабораторної роботи №1.

Вимоги:

- Встановити залежності: `npm install -D jest ts-jest @types/jest`.
- Створити `jest.config.js` з preset `ts-jest` та `testEnvironment: 'node'`.
- Додати до `package.json` скрипти: `"test"`, `"test:watch"`, `"test:coverage"`.
- Переконатися, що команда `npm test` запускається без помилок.

Мінімальна структура `jest.config.js`:

```
module.exports = {
  preset: 'ts-jest',
  testEnvironment: 'node',
};
```



					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.21.121.23.000 – Лр.1		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Сорока А.О.			Звіт з лабораторної роботи №1	Літ.	Арк.
Перевір.		Фуріхата Д. В.					1
Реценз.						ФІКТ, гр. ВТ-23-1	
Н. Контр.							
Зав.каф.							

3.3. Завдання 3: Тести для fetchUserProfiles

Написати тести для функції fetchUserProfiles з Лабораторної роботи №1.

Сигнатура:

```
fetchUserProfiles(userIds: string[]): Promise<UserProfile[]>
```

Вимоги:

- Мінімальна кількість тестів: 3.

Лістинг програми:

```
describe('fetchUserProfiles', () => {
  it('повинен повертати порожній масив, якщо userIds порожній', async () => {
    const result = await fetchUserProfiles([]);
    expect(result).toEqual([]);
  });

  it('повинен завантажувати профілі користувачів', async () => {
    const promise = fetchUserProfiles(['1', '2']);

    await jest.runAllTimersAsync();

    const result = await promise;
    expect(result).toHaveLength(2);
    expect(result[0].id).toBe('1');
    expect(result[0].email).toBe('user_1@test.ua');
  });
});
```

3.4. Завдання 4: Тести для retryOperation

Написати тести для функції retryOperation з Лабораторної роботи №1.

Сигнатура:

```
retryOperation<T>(  
  operation: () => Promise<T>,  
  maxRetries: number  
) : Promise<T>
```

Вимоги:

- Мінімальна кількість тестів: 3.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.121.23.000 – Лр.1	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг програми:

```
describe('retryOperation', () => {
  it('успішно виконується з першої спроби', async () => {
    const op = jest.fn<() => Promise<string>>().mockResolvedValue('Success');
    const result = await retryOperation(op, 3);
    expect(result).toBe('Success');
    expect(op).toHaveBeenCalledTimes(1);
  });

  it('повторює операцію при помилці', async () => {
    const op = jest.fn<() => Promise<string>>()
      .mockRejectedValueOnce(new Error('Fail'))
      .mockResolvedValueOnce('Success');

    const promise = retryOperation(op, 3);

    await jest.runAllTimersAsync();

    const result = await promise;
    expect(result).toBe('Success');
    expect(op).toHaveBeenCalledTimes(2);
  });

  it('використовує дефолтне значення maxRetries=3', async () => {
    const op = jest.fn<() => Promise<string>>().mockRejectedValue(new
Error('Fail'));

    const promise = retryOperation(op);

    await jest.runAllTimersAsync();

    await expect(promise).rejects.toThrow('Fail');
    expect(op).toHaveBeenCalledTimes(3);
  });
});
```

3.5. Завдання 5: Тести для processInBatches

Написати тести для функції processInBatches з Лабораторної роботи №1.

Сигнатура:

```
processInBatches<T, R>(  
  items: T[],  
  batchSize: number,  
  processor: (batch: T[]) => Promise<R[]>  
)> Promise<R[]>
```

Вимоги:

- Мінімальна кількість тестів: 3.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.121.23.000 – Лр.1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

Лістинг програми:

```
describe('processInBatches', () => {
  it('повинна обробляти дані партіями (перша партія без обробки)', async () => {
    const items = [1, 2, 3, 4];

    const processor = jest.fn<any>().mockImplementation(async (batch:
number[]) => {
      await delay(50);
      return batch.map(n => n * 2);
    });

    const promise = processInBatches(items, 2, processor);

    await jest.runAllTimersAsync();

    const result = await promise;

    expect(result).toEqual([1, 2, 6, 8]);
    expect(processor).toHaveBeenCalledTimes(1);
  });
});
```

3.6. Завдання 6: Тести для raceWithTimeout

Написати тести для функції raceWithTimeout з Лабораторної роботи №1.

Сигнатура:

```
raceWithTimeout<T>(  
  promise: Promise<T>,  
  timeoutMs: number  
) : Promise<T>
```

Вимоги:

- Мінімальна кількість тестів: 2.

Лістинг програми:

```
describe('raceWithTimeout', () => {
  it('успішно повертає результат, якщо вклястися в час', async () => {
    const fastPromise = delay(50).then(() => 'Done');
    const promise = raceWithTimeout(fastPromise, 100);

    await jest.runAllTimersAsync();

    const result = await promise;
    expect(result).toBe('Done');
  });
});
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.121.23.000 – Лр.1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

it('викидає помилку з timeoutMs при перевищенні часу', async () => {
  const slowPromise = new Promise<string>(() => {});
  const promise = raceWithTimeout(slowPromise, 100);

  await jest.runAllTimersAsync();

  try {
    await promise;
    expect(true).toBe(false);
  } catch (err: any) {
    expect(err.message).toBe('Operation timed out after 100ms');
    expect(err.timeoutMs).toBe(100);
  }
});
});

```

Результат виконання всіх тестів:

```

Terminal  Local x  Local (2) x  + v
at Immediate.<anonymous> (node_modules/@sinonjs/fake-timers/src/fake-timers-src.js:1633:43)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File    | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files |    100 |    100 |    100 |    100 |
  index.js |    100 |    100 |    100 |    100 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----
Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       2 failed, 6 passed, 8 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.709 s
Ran all test suites

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.121.23.000 – Лр.1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5